内科学含诊断学 泌尿系统疾病

核心精讲·原发性肾小球疾病（含病理）

（性感认识：先把握框架和逻辑再背诵、多次重复）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.肾小球疾病分类

①原发性：起始于肾小球、或病因不清。多见于男性 男的腰不好 原发性高血压就是病因不清

②继发性：全身性疾病导致肾小球损害，如糖尿病肾病、狼疮肾炎、显微镜下多血管炎

③遗传性：如 Alport 综合征

2.**非特异增生性炎** VS特殊增生性炎-肉芽肿 ①

一般:增生性炎是慢性炎症

特殊:伤寒(全身单核-巨噬细胞增生)、急性肾小球肾炎

而首选可以做很多检查 e.g相差显微镜

3.**金标准：肾穿刺活检**

明确病理类型

二、发病机制“免疫” ②

1.细胞免疫（**T 细胞**介导）：**微小病变性肾病**（CCTV）

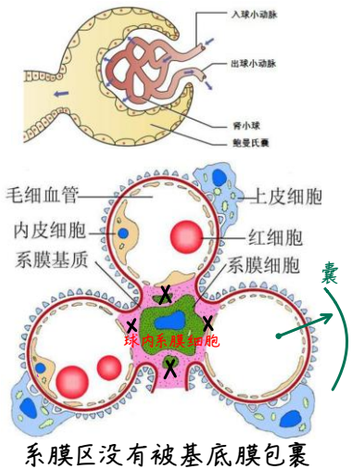
③ 免疫复合物本身不损害肾小球,但激活补体、WBC,进而损伤肾小球(白细胞补体太多,清除免疫复合物时六亲不认)

2.**体液免疫**

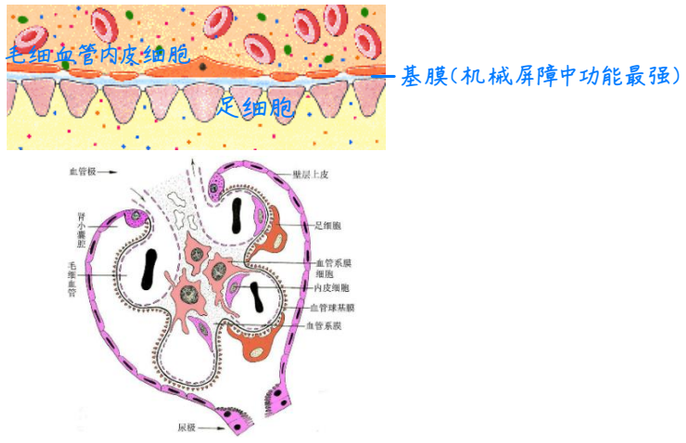
肺泡与肾小球基底膜存在共同抗原-发生交叉免疫

原位免疫 复合物型 与肾小球本身固有抗原在原位形成免疫复合物	①**抗基底膜 GBM：急进性肾炎I型**（继发者：**肺出血-肾炎 Goodpasture** 综合征：肺泡壁坏死、出血、肺泡间隔增宽、纤维增生） ②**抗足突膜：膜性肾病、海曼 Heymann 肾病**（嘿摸脚） ③急性肾炎、急进性肾炎II型 大鼠造模
循环免疫 复合物型 血液循环中形成免疫复合物,沉积于肾小球	①急性肾炎 原发 ②急进性肾炎II型（继发者：急性肾炎、SLE、过敏性紫癜） 继发 ③系膜毛细血管性肾炎I型
没有抗原自身抗体就是抗体 （中性粒细胞胞浆抗体 **ANCA**）	**急进性肾炎III型（继发者：显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿）** （自制三鲜肉）

皮质肾单位入球A口径>出球A,肾小球CAP压力高,循环免疫复合物容易进来不容易出去→易沉积于肾小球



系膜区没有被基底膜包裹



① 串联病理学:

炎症的基本病理改变为变质、渗出、增生,并以哪种病理变化为主大致分为三类,即变质性炎、渗出性炎、增生性炎。其中增生性炎多为慢性炎症(即“慢性才增生嘛”)。且以哪种细胞增生为主,分为非特异性增生性炎(以慢性炎细胞:淋巴细胞、浆细胞增生为主)和特异性增生性炎(以单核巨噬细胞增生为主)。

但特殊的是,伤寒为全身单核-巨噬细胞系统(肝、脾、骨髓、淋巴结)增生,为肉芽肿性炎(特异性增生性炎),但伤寒患者为急性病程,为急性特异性增生性炎,非慢性炎症;

肾小球肾炎不论急性、慢性,都为慢性炎细胞(淋巴细胞、浆细胞)增生,是非特异性增生性炎,但急性肾小球肾炎是急性病程,为急性非特异性增生性炎,非慢性炎症

② 理顺发病机制:

肾小球肾炎的发病机制为,自身免疫因素导致抗原抗体复合物沉积于肾小球,此时免疫激活补体-白细胞系统,在清除免疫复合物的同时也损伤了正常组织,进而出现肾小球肾炎。

③ 理顺知识点:

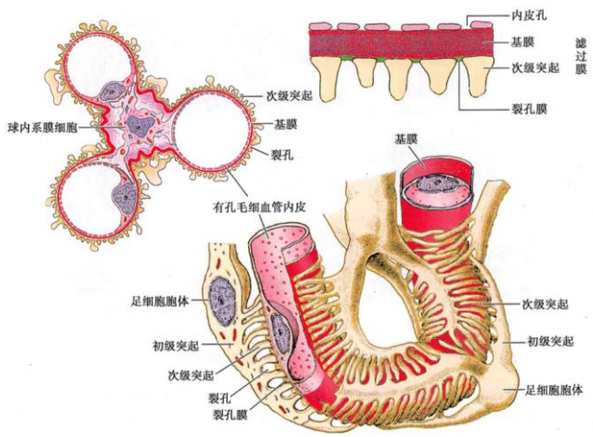
肾小球肾炎因自身免疫因素导致抗原抗体复合物沉积于肾小球,且多为体液免疫,但特殊的是微小病变性肾病/脂性肾病,为T细胞介导的细胞免疫,而细胞免疫无抗原抗体复合物形成。

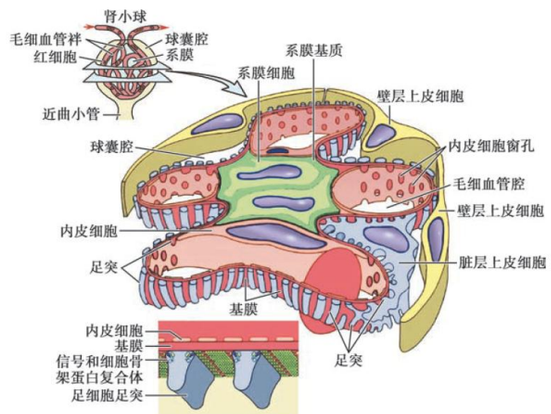
其余三种体液免疫的类型为规律,注意抓规律记特殊。

原位免疫复合物为抗体与肾小球固有抗原在原位发生结合,形成抗原抗体复合物;

循环免疫复合物为血液循环中形成的免疫复合物沉积于肾小球内(因皮质肾单位中入球动脉口径大于出球动脉,肾小球毛细血管内压力较高,循环免疫复合物易进不易出,易沉积于肾小球内);

自身抗体为中性粒细胞胞浆抗体ANCA直接激活补体-白细胞系统,无抗原抗体复合物形成。





相邻足突间的Nephrin分子构成滤过隙膜

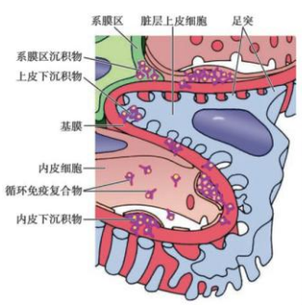


图 13-3　循环免疫复合物性肾炎示意图

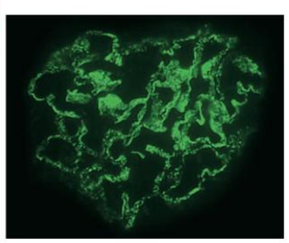


图 13-4　免疫荧光染色，示不连续的颗粒状荧光

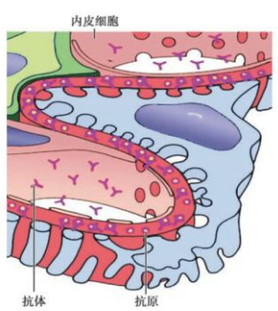


图 13-5　抗肾小球基膜抗体引起的肾炎示意图

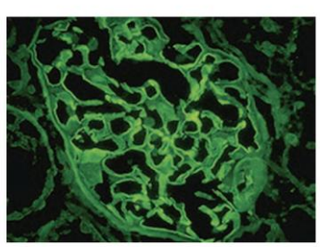


图 13-6　免疫荧光染色，示连续的线性荧光

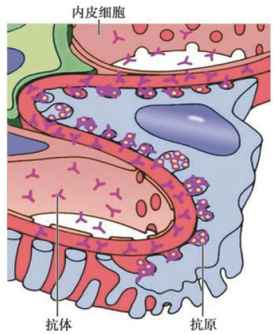


图 13-7　Heymann 肾炎示意图

系膜区：肾小球毛细血管袢之间的区域（没有被基底膜包裹）

内皮下：毛细血管内皮细胞与毛细血管基底膜之间的区域

上皮下：毛细血管基底膜与肾小囊脏层足细胞之间的区域

致密层：基底膜自身结构

三、临床分型和临床表现

（滤得过-滤过屏障受损、滤不过-有效滤过面积↓）

（一）临床分型

水钠滤不过-水钠潴留、容量依赖性高血压
滤过屏障受损-蛋白质、血细胞滤过，出现蛋白尿、血尿

急性肾小球肾炎、急进性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎、无症状性血尿和/或蛋白尿、肾病综合征

注意：问临床分型只选上述 5 个。如毛细血管内增生性肾小球肾炎属于病理分型、不属于临床分型
肾穿刺活检
临床表现和病理类型不能完全划等号

e.g 脂性肾病是病理类型，主要表现是肾病综合征
系膜增生性肾炎是病理类型，主要表现是肾病综合征

（二）急性肾炎综合征

1.主要见于：急性肾炎、急进性肾炎（《病理学》中也可叫急进性肾炎综合征）、慢性肾炎急性发作

区别：
- 炎-病变累及系膜区，有较多的炎细胞参与，系膜细胞基质增生就会把基底膜扯断，就会出现血尿
- 病-不会累及系膜区

④ 2.概念　当血尿必备且突出时,考虑①急性肾小球肾炎②急进性肾小球肾炎③慢性肾小球肾炎急性发作

滤的过：
①**血尿（＞3/HP）：必备且突出**　没有血尿不可能是急性肾炎综合征
②**蛋白尿（＞0.15g/d）**：可伴有轻、中度蛋白尿，少数可呈肾病综合征范围的蛋白尿(+++)

首先想到肾病综合征
但也不能排除急性肾炎综合征

滤不过：
③**水肿**：主要是**肾小球滤过率↓致水钠潴留**。水肿多从**眼睑颜面部开始**（憋出来的），RAAS 被抑制
　　结构疏松　　血容量↑
④**高血压**：主要是水钠潴留（容量依赖型高血压）

3.可有一过性或明显肾功能不全　不属于急性肾炎综合征的含义
①尿量↓（＜400ml/d 为少尿、＜100ml/d 为无尿）
②血 Cr 和 BUN↑
③贫血：**肾产生 EPO 减少**、毒素抑制骨髓造血

一般:以3个月划分急慢性炎症
特殊:病毒性肝炎,肾盂肾炎以6个月划分急慢性

（三）慢性肾炎综合征

（**血尿、蛋白尿、水肿、高血压＞3 个月**）

与急性肾炎综合征区别
①强调时间,>3个月
②不强调血尿必备且突出

⑤

血尿、蛋白尿	滤过屏障受损　纤维化　VS急性肾炎综合征RAAS被抑制
水肿、高血压	①**水钠潴留（主要）：肾组织缺血→RAAS 和交感系统激活；肾小球滤过率↓** ②肾实质受损→前列腺素、缓激肽等舒血管物质生成↓ ③心房钠尿肽↓(排水排钠、舒张血管)-与RAAS系统拮抗
多尿、夜尿、低比重尿 首先想到肾小管,后不能忽略肾小球	部分肾小球损害后、血液只能经残存的肾小球滤过，因此滤过速度过快、导致肾小管来不及重吸收水、尿浓缩功能下降　VS 肾盂肾炎:肾小管浓缩功能↓
尿量↓、血 Cr 和 BUN↑、贫血	

（四）肾病综合征　临床类型

1.主要见于：**脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化**　病理类型
　　必有血尿

2.概念　题目告诉一项大量蛋白尿/低蛋白血症时,优先考虑肾病综合征,但不能除外肾炎综合征

⑥
①**大量蛋白尿（必备）**：定性多+++及以上、或**＞3.5**g/d
②**低蛋白血症（必备）**：白蛋白**＜30**g/L。**肝代偿增加**白蛋白合成的能力＜丢失和分解的蛋白质
③**明显水肿**　血浆胶渗压↓
④**高脂血症**（《病理学》高脂血症和脂尿）：高甘油三酯主要与甘油三酯分解减少有关；高胆固醇主要与肝脏合成过多 LDL-C 和 LDL 清除减少有关
　　肝脏代偿合成蛋白质

不强调高血压

《诊断学》：肾源性水肿举例

肾病综合征（**肾病性水肿**）	急性肾炎综合征（**肾炎性水肿**）
主要：大量蛋白尿造成低蛋白血症致**血浆胶渗压↓** 次要：①有效循环血量↓激活 RAAS→**醛固酮和抗利尿激素↑**→小管重吸收水钠增多致水钠潴留；②原发于远端肾单位的水钠潴留因素	主要：**肾小球滤过率↓致水钠潴留** （肾小管重吸收功能基本正常-球管失衡）问题在于肾小球 次要：高血压和超敏反应引起毛细血管通透性增高
激活 RAAS	**抑制 RAAS（血容量增加）**
水肿多从下肢开始（锁不住水）、或从眼睑颜面部开始	**水肿多从眼睑颜面部开始**（憋出来的）
肾素依赖性高血压（不常见）：进展慢、不会出现血压骤然升高所致的高血压脑病	容量依赖型高血压：进展快、可有血压突然升高所致的高血压脑病

⑦

④ 理顺急性肾炎综合征:
急性肾炎综合征的表现为血尿、蛋白尿、水肿、高血压,其中血尿为急性肾炎综合征突出且必备的表现。即急性肾炎综合征必有血尿(尿沉渣镜检>3个/HP),因肾炎病变累及系膜区,有较多炎细胞参与,此时系膜细胞基质增生扯断基底膜GBM,滤过屏障受损,原本滤不过的血细胞和蛋白质通过滤过膜,出现蛋白尿、血尿。而肾小球肾炎属于增生性炎,炎症增生导致有效滤过面积减小,即肾小球滤过率GFR降低导致水钠潴留,排出障碍,出现容量依赖性高血压,且此时水钠潴留多从结构疏松的颜面部开始,且水钠潴留时血容量较多,RAAS系统被抑制。

⑤ 理顺慢性肾炎综合征继发高血压:
①.肾炎病变累及系膜区,有较多炎细胞参与,导致滤过屏障受损,肾小球滤过率GFR下降,导致水钠潴留;
②.慢性肾炎综合征强调病程>3个月,慢性纤维化病程会导致肾组织缺血,此时激活交感系统和RAAS系统,保钠保水排钾,加重水钠潴留;
③.慢性病程导致肾实质长期受损,肾脏产生并分泌的舒血管物质,如前列腺素PG、缓激肽减少,导致高血压;
④.RAAS系统和心房钠尿肽ANP相互拮抗,RAAS系统激活则ANP减少。

值得注意的是,慢性肾炎综合征与急性肾炎综合征对比,慢性肾炎综合征不强调血尿突出且必备,而强调血尿、蛋白尿、水肿、高血压病程>3个月,且慢性肾炎综合征因肾组织缺血导致RAAS系统激活,保钠保水排钾,加重水钠潴留;而急性肾炎综合征是因有效滤过面积减小导致水钠潴留,血容量增加导致RAAS系统被抑制。

⑥ 理顺知识点:
①.注意不要把临床分型等于病理分型,如肾病综合征是一种临床分型,但包含了很多病理分型(包括脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎等等),此时病变累及系膜区时,命名为"xx炎",有较多炎细胞参与,系膜细胞及基质增生,扯断基底膜GBM,滤过屏障受损出现血尿;病变未累及系膜区时,命名为"xx病",此时不一定会有血尿。
(如系膜增生性肾小球肾炎,病理类型属于肾病综合征,但依然可出现肾炎综合征的表现,因"xx炎"病变累及系膜区,系膜细胞和基质增生扯断基底膜GBM,滤过屏障受损出现血尿、蛋白尿,此外还有水肿、高血压等)

②.值得注意的是,局灶性节段性肾小球硬化是特殊的病理类型,主要表现为肾病综合征,其中的局灶性是指病变累及少数肾小球(<50%),与之对应的是弥漫性病变,节段性是指每个受累的肾小球中,有<50%的血管袢受累,与之对应的是球性病变。即除了局灶性节段性肾小球硬化外,其余病理类型均是弥漫性病变。

③.肾病综合征的表现可推理为:因病变可导致滤过膜的损伤,导致通透性增加,出现大量蛋白尿(蛋白尿定义为>0.15g/d,而大量蛋白尿为>3.5g/d),因体内蛋白质丢失,导致机体呈现低蛋白血症(即血白蛋白<30g/L),白蛋白是维持血浆胶体渗透压的主要成分,低蛋白血症导致血浆胶体渗透压下降,血管内"锁不住水",水分漏出导致明显水肿。
此时,肝脏会代偿合成白蛋白(即"肝脏不摆烂"),但肝脏代偿增加白蛋白合成的能力<丢失和分解的蛋白质,故机体仍处于低蛋白血症的状态中,且肝脏也会按一定比例合成的脂质蛋白,故脂质蛋白不断的累积,出现高脂血症。

⑦ 理顺知识点:
肾病综合征和急性肾炎综合征都会导致水肿,但主要原因不同。
急性肾炎综合征主要因病变累及系膜区,有较多炎细胞参与,系膜细胞及基质增生扯断基底膜GBM,导致有效滤过面积减小,肾小球滤过率GFR降低导致水钠潴留,此时水肿为憋出来的,多从结构疏松的颜面部开始。
肾病综合征主要因机体大量蛋白尿导致低蛋白血症(蛋白质<30g/L),血浆胶体渗透压降低,血管内"锁不住水",水分从血管中漏出,此时受重力因素影响,多从下肢开始,但也有从眼睑、颜面部开始(因RAAS系统激活导致水钠潴留)。
值得注意的是,急性肾炎综合征患者RAAS系统被抑制,而肾病综合征RAAS系统是被激活的。